

La Nostra Città, Il Nostro Futuro — pacchetto di progetto

Revisione del 6 ottobre 2026. Committente della traccia: comitato Insieme per Milano.

Come utilizzare il pacchetto

Per la verifica: leggere 01, usare 02 per l'analisi, ricopiare 03_ER_concettuale.png sul foglio orizzontale e usare il nucleo di 04 per lo schema logico. Il documento 09 offre una sintesi pronta per i fogli protocollo. La consegna originale richiede materiali 1 e 2: requisiti e progettazione concettuale/logica. L'architettura IA è richiesta per il progetto complessivo, non tra gli elaborati della verifica di oggi.

Per sviluppare: collocare questi file in docs/progetto/ nel repository, leggere 04-08 e avviare il prompt iniziale di 07. Il piano è indipendente dallo stack; in assenza di repository l'agente deve scegliere e documentare uno stack coerente, senza trattarlo come imposto dalla traccia.

Gli schemi sono immagini reali PNG, con copia PDF nel fascicolo. I Markdown sono la fonte testuale per l'agente; il fascicolo DOCX è modificabile e il PDF è stampabile. Lo ZIP contiene tutti i file del pacchetto, senza duplicare gli allegati originali.

Fonti e limiti

Fonte autoritativa: test d'ingresso (1).docx, sezioni 1-5. Fonte del lavoro svolto: IMG_0731.jpeg (analisi) e IMG_0730.jpeg (ER/logico). Le cancellature e alcuni collegamenti della foto ER non sono leggibili con certezza: la revisione non attribuisce loro un significato inventato. Non è disponibile codice applicativo né un repository. Non sono state recuperate conversazioni precedenti. Non si certifica pertanto alcuna implementazione esistente.

Etichette: [T] esplicito nella traccia; [D] dedotto per renderla coerente; [S] scelta progettuale proposta; [E] evoluzione IA prevista. Le scelte sono fissate in questo pacchetto per rendere implementabile il progetto, ma non diventano obblighi originali della verifica.

Gerarchia e gestione divergenze

Traccia originale > requisiti espliciti > decisioni documentate > codice. Se il repository contiene vincoli ulteriori, registrarli in una matrice di conflitti prima di cambiare architettura. Non eliminare funzioni esistenti senza comprenderne lo scopo. Nessun nome di modello, livello di ragionamento o IDE è necessario per la correttezza del dominio: i prompt sono progettati per piccoli incrementi verificabili, adatti all'agente indicato dall'utente.

Revisione ragionata del lavoro originale

Cosa conservare

La descrizione iniziale coglie l'obiettivo: trasformare una lamentela in proposta tracciabile. Sono corretti la necessità di autenticazione, il ruolo del comitato, la descrizione con prova multimediale, lo stato evolutivo e il sostegno. La tabella SOSTIENE con coppia utente/segnalazione è una buona traduzione di una relazione multi-a-molti. Memorizzare un riferimento al file invece del file nella tabella della segnalazione è una soluzione valida, ma va modellato il ciclo di vita del file.

Correzioni puntuali

1. Identità: CF come chiave, DOB e residenza completa compaiono nel tuo elaborato ma non sono richiesti dalla traccia. Si propone un ID tecnico, nome, cognome, email e hash della password; quartiere facoltativo. La verifica email è una scelta minima di verifica del profilo, non una prova dell'identità anagrafica o della residenza. Se il docente intende identità forte, serve un requisito aggiuntivo esplicito; non fingere che email o CF dichiarato la garantiscano.
2. Credenziali: PSW non deve essere una password in chiaro. Nel modello logico usare password_hash. Email e verifica mancavano o non erano esplicitate. Non esporre hash, token o indirizzo email nelle viste pubbliche.
3. Autore: un utente crea zero o molte segnalazioni; ogni segnalazione ha esattamente un autore. La FK autore_id resta nella segnalazione. I log non sostituiscono il legame: consentirebbero dati senza autore certo, ricostruzioni fragili e vincoli difficili da imporre.
4. LOGS: accesso, registrazione, modifica e cancellazione sono tipi di evento, non quattro relazioni necessarie tra le stesse entità. Un evento ha un attore utente oppure un attore di sistema; un utente produce zero o molti eventi. Tentativi anonimi falliti appartengono ai log di sicurezza, non alle interazioni di dominio autenticate. IP non identifica in modo affidabile una persona ed è facoltativo, con conservazione limitata.
5. Sostegno: la coppia utente/segnalazione deve essere chiave primaria. Aggiungere timestamp; niente contatore liberamente modificabile. La classifica deriva da COUNT. Nel pacchetto l'autosostegno è vietato perché la traccia parla degli altri membri: è un'interpretazione documentata.
6. Media: path_media singolo non esprime bene fotografia oppure video, validazione e metadati. Si introduce MEDIA con FK a segnalazione, tipo, chiave storage e stato di verifica. In questo modello ogni segnalazione effettivamente inviata ha almeno un media valido; upload temporanei non sono segnalazioni.
7. Stato: un attributo stato da solo non documenta chi ha cambiato cosa. Separare stato di avanzamento, esito di moderazione e storico. Il rifiuto per contenuto offensivo non significa che il problema urbano è stato risolto.
8. Comitato: il flag booleano può bastare a un esercizio, ma ruolo con valori CITTADINO/COMITATO rende esplicite le autorizzazioni. Non consentire al registrante di scegliere COMITATO. Gestione ruoli via procedura amministrativa separata, tracciata.
9. Modifiche e cancellazioni: ID_GESTORE e last_modified rappresentano al massimo l'ultima operazione, non tutta la storia. Conservarli solo se hanno uno scopo distinto; qui sostituiti da storico/audit. La supervisione non implica automaticamente il diritto di riscrivere liberamente l'identità altrui. Preferire sospensione account e ritiro contenuti con motivazione.
10. Geografia e categorie: mancavano nel modello visibile. Servono posizione dell'intervento, quartiere opzionale dell'utente e categorie M:N. La residenza dell'autore non determina la posizione del problema. Non dedurre coordinate da immagini prive di EXIF.

11. IA: moderazione testuale, classificazione, EXIF e coerenza testo/immagine vanno almeno previsti nella progettazione estesa. L'estrazione EXIF è un'elaborazione di metadati, non di per sé un modello IA.

12. UTENTE appare due volte nel logico fotografato: produrre una sola definizione coerente. Nomi delle FK e tipi devono coincidere. Una PK non sostituisce FK, NOT NULL, CHECK e regole transazionali.

Perché la nota finale sui log va riscritta

La frase secondo cui basta LOGS perché ogni azione appartiene a un utente mescola audit e struttura del dominio. Autore della segnalazione, autore del sostegno e attore di un cambio stato sono relazioni semantiche permanenti. Il log aggiunge tracciabilità; non elimina questi legami. Inoltre un'elaborazione automatica può essere eseguita dal sistema: va collegata alla segnalazione originata da un profilo verificato senza attribuire falsamente l'azione tecnica a quel cittadino.

Analisi dei requisiti e vincoli

Obiettivo e attori

[T] Raccogliere priorità territoriali documentate e sostenute dalla comunità, da presentare alle forze politiche prima delle elezioni. La piattaforma non promette esecuzione di lavori comunali né approvazione delle proposte da parte dei candidati.

[S] Visitatore: consulta contenuti pubblicati, classifica e mappa. Cittadino verificato attivo: invia e sostiene. Comitato verificato attivo: modera, classifica, aggiorna avanzamento, esporta dossier e sospende account con motivazione. Sistema: processi tecnici con identità di servizio. Consultazione pubblica è una scelta: la traccia impone autenticazione per interagire.

Requisiti funzionali tracciati

RF01 [T] Registrazione e accesso sicuro. [S] Nome, cognome, email normalizzata univoca e password; quartiere di residenza opzionale. Esito: email duplicata non crea secondo account e il ruolo non è accettato dal client.

RF02 [T] Interazioni riconducibili a profilo verificato. [S] Verifica email a token monouso, scadenza, hash del token, revoca al cambio email. Utente non verificato o sospeso non può inviare, sostenere o moderare.

RF03 [T] Profili speciali del comitato. Ogni operazione protetta verifica il ruolo lato server; nascondere un pulsante non basta.

RF04 [T] Invio segnalazione territoriale con descrizione non vuota e almeno una fotografia o un breve video valido. [S] Titolo facoltativo, descrizione 20-5000 caratteri, massimo 5 allegati, immagini JPEG/PNG/WebP fino a 10 MiB e video MP4 fino a 50 MiB/60 s. Limiti configurabili, scelti per il prototipo.

RF05 [T] Ciclo di vita tracciabile. [S] RICEVUTA → PRESA_IN_CARICO → INVIATA_AI_CANDIDATI; RITIRATA come uscita motivata. Nessuno stato RISOLTA presunto. Cambi in storico con attore, momento e motivazione.

RF06 [T] Sostegno da altri membri e classifica. [D] Massimo un sostegno per coppia; [S] revocabile, vietato all'autore. Ordinamento per sostegni decrescenti, poi data invio crescente, poi ID. Solo pubblicate e non ritirate entrano nella classifica; contare solo sostegni di profili attivi e verificati.

RF07 [T/E] Moderazione NLP al momento dell'invio: analizza testo e blocca la pubblicazione oppure invia in revisione. [S] Timeout o errore non pubblica automaticamente. La ricezione privata può riuscire con HTTP 202 e moderazione pendente.

RF08 [T/E] Classificazione automatica in una o più categorie. [S] Tassonomia controllata; suggerimenti IA e categorie confermate distinti; comitato può correggere. Nessuna categoria inventata fuori dal catalogo.

RF09 [T/E] Estrazione coordinate originarie dai media e mappa interattiva. [S] Proporre coordinate EXIF, far confermare il punto; se assenti chiedere selezione manuale. La provenienza resta registrata. Posizione obbligatoria all'invio, senza obbligo di EXIF; è una scelta di completezza territoriale.

RF10 [T/E] Verificare coerenza immagine/descrizione. [S] Incoerenza o impossibilità di analisi inviano a revisione, non provano frode. Per video il sistema predispone un adattatore con fotogrammi campionati, altrimenti revisione umana dichiarata: la traccia menziona esplicitamente coerenza dell'immagine.

RF11 [D] Supervisione: coda revisioni, dettaglio evidenze, approvazione/rifiuto motivati, correzione categorie, avanzamento. [S] Riapertura di un rifiuto solo dal comitato con nuova valutazione registrata.

RF12 [D] Tracciabilità di inserimenti, sostegni, rimozioni sostegno, decisioni e transizioni. Audit append-only a livello applicativo, timestamp server UTC, nessuna password/token nel payload.

RF13 [S] Dossier esportabile CSV e versione stampabile con descrizione, categorie, localizzazione, numero sostegni e stato; non include dati privati degli utenti. L'invio ai candidati è registrato manualmente dal comitato con riferimento; non è invio automatico di email.

RF14 [S] Logout, recupero password, scadenza/revoca sessioni, sospensione account. Recupero password non rivela se un'email esiste. La sospensione non cancella lo storico.

Vincoli di integrità

VI01 Ogni segnalazione ha un unico autore esistente; ogni sostegno ha un utente e una segnalazione esistenti.

VI02 UNIQUE(email_normalizzata); password_hash obbligatorio per autenticazione locale; ruolo e stato account appartengono a domini chiusi.

VI03 PK composta del sostegno; divieto autosostegno e requisito account attivo/verificato verificati nella transazione. Nessuna somma lato browser.

VI04 Una segnalazione inviata ha almeno un media READY; non eliminare l'ultimo media. Controllo differito a fine transazione o procedura di servizio unica e DB non accessibile ai client. Una FK da sola non impone la cardinalità minima sul genitore.

VI05 Latitudine tra -90 e 90, longitudine tra -180 e 180; verifica del territorio di Milano tramite poligono configurato, non con un semplice rettangolo approssimativo. In mancanza del confine validato, bloccare la verifica automatica territoriale e lasciare revisione esplicita.

VI06 Visibile solo se moderazione APPROVATA e avanzamento diverso da RITIRATA. Le API pubbliche, mappa, file e classifica applicano lo stesso filtro.

VI07 Stato corrente e relativo storico si aggiornano nella stessa transazione; concorrenza tramite lock di riga o versione. Ogni modifica del testo/media incrementa revisione e riporta moderazione a PENDENTE.

VI08 Risultati IA riferiti a revisione precisa e hash dell'input. Un risultato vecchio non approva una revisione nuova.

VI09 Nessuna cancellazione a cascata indiscriminata di utenti, audit o segnalazioni. Gli allegati temporanei possono essere eliminati da garbage collection controllata.

VI10 I media pubblici sono derivati sicuri senza EXIF; originali privati accessibili solo ai processi autorizzati. Non usare percorsi client come nomi storage.

VI11 Tutte le date tecniche sono timestamp UTC generati dal server; visualizzazione nel fuso configurato. Eventi con attore SISTEMA non devono inventare un utente.

VI12 Categorie confermate senza duplicati; ogni categoria ha codice univoco. Categorie suggerite dall'IA non sostituiscono automaticamente una decisione umana successiva.

Requisiti non funzionali e target di progetto [S]

Sicurezza: password tramite libreria consolidata di hashing adattivo; query parametrizzate/ORM, autorizzazioni per oggetto, protezione CSRF dove pertinente, output HTML escapato, cookie di sessione HttpOnly/Secure e gestione segreti fuori dal repository. Rate limiting su login, upload, invio e sostegno; controlli su MIME reale, decodifica, dimensioni e durata. Storage privato di default.

Accessibilità: etichette, tastiera, focus visibile, contrasto leggibile, messaggi d'errore associati ai campi, alternativa testuale alla mappa, nessuna informazione affidata solo al colore.

Affidabilità: invio idempotente; retry limitati con backoff; coda persistente/outbox; approvazione sempre deterministica rispetto alla revisione. Ripristino backup DB e oggetti provato prima del rilascio.

Prestazioni: dataset di prova 10.000 segnalazioni/100.000 sostegni; pagine di 20 risultati; obiettivo p95 API lettura <500 ms in ambiente dichiarato, esclusi rete e IA. Misurare, non affermare risultati senza benchmark.

Osservabilità: request_id/job_id, metriche errori, tempi provider, coda pendente, conteggio revisioni. Evitare contenuti personali nei log tecnici.

Dati personali: raccogliere solo quanto deciso; retention e informative sono attività da definire col committente prima di produzione. Queste sono scelte ingegneristiche, non attestazioni di conformità normativa.

Fuori perimetro

Non richiesti: commenti, chat, pagamenti, identità certificata, CF obbligatorio, partiti/candidati come utenti, promesse di lavori pubblici, ricerca semantica, chatbot, addestramento di modelli proprietari. Aggiungerli solo come change request.

Modello logico relazionale e dizionario

Convenzioni

PK = chiave primaria; FK = chiave esterna; UQ = univoco; ? = nullable; tutti gli altri attributi sono obbligatori salvo default indicato. ID tecnici UUID generati dal server; timestamp UTC con fuso. Le relazioni del nucleo corrispondono all'immagine 03. Gli attributi tecnici di gestione e sicurezza sono raffinamenti logici, non nuove entità concettuali. Nessun campo contiene liste separate da virgole.

Nucleo normalizzato

QUARTIERE(id PK, nome UQ). Catalogo amministrato; può essere vuoto inizialmente senza impedire registrazione.

UTENTE(id PK, nome, cognome, email_normalizzata UQ, password_hash, verificato_il?, ruolo, stato_account, quartiere_id? FK→QUARTIERE.id, creato_il).

SEGNALAZIONE(id PK, autore_id FK→UTENTE.id, descrizione, latitudine, longitudine, origine_posizione, stato_avanzamento, stato_moderazione, revisione DEFAULT 1, creato_il, aggiornata_il).

MEDIA(id PK, segnalazione_id FK→SEGNALAZIONE.id, storage_key UQ, tipo, mime, byte_size, durata_secondi?, sha256, stato_file, exif_lat?, exif_lon?, derivato_key? UQ, creato_il).

SOSTEGNO(utente_id PK/FK→UTENTE.id, segnalazione_id PK/FK→SEGNALAZIONE.id, creato_il).

CATEGORIA(id PK, codice UQ, nome, attiva DEFAULT true).

SEGNALAZIONE_CATEGORIA(segnalazione_id PK/FK→SEGNALAZIONE.id, categoria_id PK/FK→CATEGORIA.id). Contiene categorie confermate, non ipotesi IA.

EVENTO_STATO(id PK, segnalazione_id FK→SEGNALAZIONE.id, attore_id? FK→UTENTE.id, tipo_attore, ambito, da_stato?, a_stato, motivazione, revisione, creato_il).

Domini e semantica

UTENTE.ruolo: CITTADINO, COMITATO. stato_account: ATTIVO, SOSPESO. verificato_il valorizzato significa verifica del canale email completata, non identità civile certificata.

SEGNALAZIONE.stato_avanzamento: RICEVUTA, PRESA_IN_CARICO, INVIATA_AI_CANDIDATI, RITIRATA. stato_moderazione: PENDENTE, IN_REVISIONE, APPROVATA, RIFIUTATA. origine_posizione: MANUALE, EXIF_CONFERMATO. revisione intero positivo.

MEDIA.tipo: FOTO, VIDEO; stato_file: READY, QUARANTENA, ERRORE. byte_size >0; durata richiesta positiva per video, NULL per foto; exif_lat e exif_lon entrambi NULL oppure entrambi validi. Conservare separatamente la posizione confermata della segnalazione: non è duplicazione dello stesso fatto.

EVENTO_STATO.ambito: AVANZAMENTO, MODERAZIONE. tipo_attore: UTENTE, SISTEMA. CHECK (tipo_attore=UTENTE e attore_id non NULL) oppure (tipo_attore=SISTEMA e attore_id NULL). da_stato NULL solo per evento iniziale; a_stato coerente con ambito. Il primo inserimento crea due eventi iniziali. motivazione sempre presente, anche per l'automatismo.

Cardinalità del concettuale

UTENTE (0,N) CREA SEGNALAZIONE (1,1).

UTENTE (0,1) RISIEDE_IN QUARTIERE (0,N).

SEGNALAZIONE (1,N) HA MEDIA (1,1), riferito alle segnalazioni inviate. Gli upload temporanei precedono il nucleo.

UTENTE (0,N) SOSTIENE SEGNALAZIONE (0,N), con attributo data del sostegno; diventa SOSTEGNO.

SEGNALAZIONE (0,N) CLASSIFICATA_IN CATEGORIA (0,N), perché la classificazione può essere ancora pendente.

SEGNALAZIONE (1,N) HA_STORIA EVENTO_STATO (1,1).

UTENTE (0,N) ESEGUE EVENTO_STATO (0,1); zero utente significa evento di sistema, con tipo_attore obbligatorio.

Estensione implementativa — immagine 03B

AUDIT_EVENTO(id PK, attore_id? FK→UTENTE.id, tipo_attore, segnalazione_id? FK→SEGNALAZIONE.id, azione, request_id, dati_json, creato_il). Registra anche sostegni e azioni non rappresentate da EVENTO_STATO. JSON contiene solo dettaglio tecnico non interrogato come relazione; nessuna copia di password o contenuti privati. Segnalazione nullable per eventi di account; attore segue CHECK precedente.

ANALISI_IA(id PK, segnalazione_id FK→SEGNALAZIONE.id, media_id? FK→MEDIA.id, revisione, modulo, versione_modello, versione_policy, input_hash, stato_esecuzione, esito?, punteggio?, dettagli_json, tentativi DEFAULT 0, crea_il, completata_il?). Moduli MODERAZIONE, CLASSIFICAZIONE, EXIF, COERENZA. Stati QUEUED/RUNNING/SUCCEEDED/FAILED/OBSELETE. EXIF usa versione_parser nel campo versione_modello, esplicitamente come identificatore tecnico. FK composta (media_id, segnalazione_id) verso MEDIA(id, segnalazione_id), che richiede UQ sulla coppia, evita collegamenti a media di un'altra segnalazione. Chiave idempotenza UQ(segnalazione_id, revisione, modulo, input_hash, versione_modello, versione_policy); hash include identificatore del media per analisi per-file. punteggio opzionale 0..1; non tutti i provider offrono confidenza calibrata.

SUGGERIMENTO_CATEGORIA(analisi_id PK/FK→ANALISI_IA.id, categoria_id PK/FK→CATEGORIA.id, confidenza?). Solo analisi CLASSIFICAZIONE; vincolo di servizio o trigger. L'associazione confermata resta SEGNALAZIONE_CATEGORIA.

UPLOAD_TEMPORANEO(id PK, proprietario_id FK→UTENTE.id, storage_key UQ, tipo, mime, byte_size, sha256, durata_secondi?, exif_lat?, exif_lon?, stato, scade_il, consumato_il?). Stati IN_CARICAMENTO/VALIDO/SCARTATO/CONSUMATO. Consumo una sola volta, nella transazione di invio; storage_key è trasferita logicamente a MEDIA senza spostamento obbligatorio del file. Limiti e colonne coerenti con MEDIA.

TOKEN_ACCOUNT(id PK, utente_id FK→UTENTE.id, tipo, token_hash UQ, scade_il, usato_il?, creato_il); tipi VERIFICA_EMAIL/RESET_PASSWORD. Mai token grezzo nel DB.

SESSIONE(id PK, utente_id FK→UTENTE.id, token_hash UQ, scade_il, revocata_il?, creato_il). Adattabile alle sessioni native del framework, mantenendo la stessa semantica.

OUTBOX(id PK, segnalazione_id FK→SEGNALAZIONE.id, revisione, tipo_evento, payload_json, crea_il, elaborata_il?, tentativi DEFAULT 0, prossimo_tentativo_il?). Evento scritto nella stessa transazione della segnalazione; consegna almeno una volta e consumatori idempotenti. Vincolo UQ(segnalazione_id, revisione, tipo_evento).

RICHIESTA_IDEMPOTENTE(utente_id PK/FK→UTENTE.id, chiave PK, payload_hash, segnalazione_id? FK→SEGNALAZIONE.id, stato, scade_il). Impedisce duplicazione per ritrasmissione; stessa chiave con payload diverso restituisce conflitto.

Normalizzazione e ridondanze intenzionali

Ogni tabella descrive un fatto e gli attributi dipendono dalla chiave. Sostegni e categorie sono relazioni associative senza gruppi ripetuti: niente categorie in un testo CSV. Nome quartiere dipende da QUARTIERE.id, non dall'utente. Le chiavi alternative email e codice categoria sono esplicite. Per il nucleo, le dipendenze funzionali degli attributi descrittivi hanno una chiave come determinante: schema in 3NF, assumendo i domini descritti.

Stato corrente e storico sono una ridondanza intenzionale per letture efficienti: non sostituire uno con l'altro; aggiornarli atomicamente e testarne la coerenza. Conteggio sostegni è derivato, non memorizzato nel nucleo. Metadati EXIF sono evidenze sul file, coordinate della segnalazione sono la decisione confermata: possono differire legittimamente.

Applicazione dei vincoli nel DB e nel servizio

DB: PK, FK, UNIQUE, NOT NULL, CHECK su domini/numeri/coppie nullable; indici sulle FK e sulle query principali. Servizio transazionale: ruolo e verifica, autosostegno, transizioni, consumo upload, visibilità e revisione IA. Vincoli intertabella essenziali (ultimo media, autore sostegno) possono avere trigger di difesa: documentare quali sono imposti dal DB e quali richiedono l'unico writer applicativo. Non chiamare CHECK un controllo che interroga altre tabelle.

Indice SEGNALAZIONE(stato_moderazione,stato_avanzamento,creata_il,id); SOSTEGNO(segnalazione_id); EVENTO_STATO(segnalazione_id,creata_il,id); ANALISI_IA(stato_esecuzione,creata_il); OUTBOX(elaborata_il,prossimo_tentativo_il). Per mappe su volumi grandi aggiungere indice spaziale nel DB scelto.

FK verso fatti storici: RESTRICT. Disattivazione utente conserva riferimenti; anonimizzazione/cancellazione reale richiede una procedura dedicata con politiche concordate. Eliminazione allegato vietata se lascia senza prova una segnalazione inviata.

Query di classifica — SQL illustrativo, adattare al DB scelto

```
SELECT s.id, s.descrizione, COUNT(u.id) AS sostegni_validi
FROM segnalazione s
LEFT JOIN sostegno v ON v.segnalazione_id = s.id
LEFT JOIN utente u ON u.id = v.utente_id
AND u.stato_account = 'ATTIVO' AND u.verificato_il IS NOT NULL
WHERE s.stato_moderazione = 'APPROVATA'
AND s.stato_avanzamento <> 'RITIRATA'
GROUP BY s.id, s.descrizione, s.crea_il
ORDER BY sostegni_validi DESC, s.crea_il ASC, s.id ASC;
```

Aggiungere paginazione e filtri. Contare u.id e non v.utente_id per escludere utenti sospesi. Non unire direttamente categorie e media nella stessa aggregazione perché moltiplicherebbe le righe e il conteggio.

Architettura e flussi operativi

Componenti e confini

Web UI accessibile → API applicativa → database relazionale. API e worker accedono a storage oggetti privato. Un'outbox persistente collega transazioni DB e worker. Adattatori separati per moderazione NLP, classificazione, estrazione metadati e coerenza visiva. Il comitato usa una coda revisioni con gli stessi controlli server delle altre API. L'immagine 05B rappresenta questi blocchi.

Prima scelta: monolite modulare, non microservizi. Moduli dominio: identità, segnalazioni, media, sostegni, moderazione, classificazione, audit, esportazione. La traccia non impone linguaggio, framework, DB o provider IA. In repository esistente usare convenzioni e dipendenze presenti; in nuovo repository l'agente fissa stack/versioni supportate consultando documentazione ufficiale al momento dell'implementazione, registra ADR-001 e lockfile. Nessuna versione precisa è inventata da questo pacchetto.

Invio atomico

1. Utente attivo verificato chiede upload autorizzato; API genera chiave imprevedibile, vincoli e scadenza.
2. File rimane privato; worker/API verifica firma MIME, dimensione, decodifica, durata, metadati e produce derivato sicuro. File invalido è scartato. Nessun path client viene eseguito.
3. UI mostra posizione EXIF se disponibile, chiede conferma o punto manuale. Diversi EXIF discordanti non vengono mediati arbitrariamente: l'utente sceglie il luogo corretto, incongruenza è segnalata al revisore.
4. POST invio con Idempotency-Key, descrizione, posizione e upload_ids; server verifica proprietà, stato, scadenza e limite. Transazione crea segnalazione RICEVUTA/PENDENTE, media, eventi iniziali, audit e outbox, marca upload consumati. Un fallimento rollback non lascia una segnalazione senza allegati.
5. Avvia moderazione testuale immediatamente dopo commit, con budget breve configurato. La risposta può attendere entro budget o restituire 202 con ID; in entrambi i casi niente visibilità finché la policy non è soddisfatta.
6. Worker elabora outbox e analisi idempotenti. La classificazione propone categorie; metadati e coerenza riguardano i media della revisione. Ogni risultato conserva revisione/hash/versioni.
7. Policy conservativa: testo sicuro e coerenza di tutti i media riuscita → APPROVATA; dubbio, provider indisponibile, video non supportato o incoerenza → IN_REVISIONE; testo con esito bloccante → RIFIUTATA. Classificazione mancante non blocca da sola la pubblicazione. Soglie configurate e versionate, da validare su esempi; nessuna accuratezza presunta.
8. Prima del cambio stato lock sulla segnalazione, confronto revisione corrente e controllo di decisione umana già presa. Un'automazione non sovrascrive un override umano della stessa revisione. Aggiornamento stato + evento + audit atomici.

Transizioni autorizzate

Avanzamento: creazione → RICEVUTA; comitato da RICEVUTA a PRESA_IN_CARICO; da PRESA_IN_CARICO a INVIATA_AI_CANDIDATI, con nota/riferimento dossier. Queste due transizioni richiedono moderazione APPROVATA. Autore o comitato possono RITIRARE da qualunque stato, con motivazione. RITIRATA terminale nella versione base; non si promette richiamo di un documento già inviato.

Moderazione: creazione → PENDENTE; sistema da PENDENTE a APPROVATA/IN_REVISIONE/RIFIUTATA; comitato da PENDENTE o IN_REVISIONE a APPROVATA/RIFIUTATA. Comitato può da APPROVATA a

IN_REVISIONE per segnalata criticità e da RIFIUTATA a IN_REVISIONE con motivazione. Nessun ritorno automatico a pubblicato dopo ritiro.

Modifica contenuto: autore solo mentre avanzamento RICEVUTA, mediante controllo versione; modifica testo/media/posizione incrementa revisione e forza PENDENTE, annulla analisi obsolete e rigenera outbox. Comitato non riscrive la descrizione dell'autore: richiede correzione o modera. Categorie e avanzamento non incrementano la revisione del contenuto. Il vecchio contenuto non resta pubblico durante rivalutazione. Conservare la revisione precedente in audit solo tramite riferimento a snapshot protetto se si implementa storico contenuti; tale estensione va progettata esplicitamente e non è garantita dai soli EVENTO_STATO.

Sostegni: PUT idempotente crea o conferma, DELETE idempotente revoca. Creazione solo su pubblicata non ritirata, da altro utente. Se una segnalazione viene nascosta, i sostegni restano ma non compaiono nelle classifiche; tornano visibili dopo nuova approvazione. Revoca del proprio sostegno ammessa anche quando il contenuto non è pubblico.

Contratti degli adattatori

ModerationInput(report_id, revision, text, input_hash) → verdict ALLOW/REVIEW/BLOCK, reasons[], optional_score, model_version, policy_version.

ClassificationInput(text, allowed_categories[]) → suggestions[{category_id, optional_confidence}]. Validare schema e appartenenza al catalogo.

MetadataInput(media_id, private_object) → gps? {lat,lon}, extraction_status, parser_version. EXIF assente non equivale a contenuto invalido.

CoherenceInput(text, media_id, private_image_or_frames) → verdict CONSISTENT/UNCERTAIN/INCONSISTENT/UNSUPPORTED, reasons[], optional_score, model_version.

Il testo e il contenuto degli allegati sono dati non fidati, mai istruzioni per tool o privilegi. Nessun provider ha accesso diretto al DB né può eseguire azioni applicative. Validare strutture JSON; timeout, retry massimi e budget economico per modulo. Mock deterministici consentiti per test, ma demo e README devono dichiarare quando non si usa un modello reale. Non chiamare completata l'integrazione IA se esistono solo stub.

Ripresa da errori e concorrenza

Crash dopo commit: outbox riprende. Doppio job: chiave idempotenza/lock impedisce doppio effetto. Crash durante upload: cleanup dei temporanei scaduti. Oggetto caricato ma transazione fallita: resta temporaneo fino a cleanup, non viene esposto. Cambio revisione mentre IA lavora: risultato OBSOLETE. Due moderatori: secondo comando con versione superata riceve 409 e ricarica. Retry provider limitati; esauriti i tentativi, IN_REVISIONE con motivo, senza pubblicazione permissiva.

Ambienti e operatività

Locale: DB, storage e mail di sviluppo; fixture senza dati reali; worker attivabile. CI: migrazioni da zero, test dominio/API, lint e build. Staging: storage privato e provider sandbox con quote. Produzione: HTTPS, segreti gestiti, backup DB+oggetti, monitoraggio worker, policy retention concordata. Nessun deploy o invio ai candidati è implicito nei prompt. Documentare comandi reali di avvio, migrazione, seed, test e ripristino nel README del repository.

Contratti API, schermate e collaudo

Convenzioni API proposte

Prefisso /api/v1; JSON UTF-8; identificatori opachi. Date ISO 8601 UTC. Errori

{code,message,field_errors?,request_id}. 400 payload malformato, 401 accesso assente, 403 identità/ruolo insufficienti, 404 risorsa inesistente o non visibile, 409 conflitto versione/idempotenza, 413 file grande, 422 vincolo dominio, 429 limite, 503 dipendenza indisponibile. Non includere stack trace o segreti.

GET collezioni: page ≥ 1 , page_size 1..100, default 20, risposta {items,total,page,page_size}; whitelist ordinamenti, filtri parametrizzati. Per scala maggiore passare a cursori con contratto documentato.

Endpoint e autorizzazioni

POST /auth/register: nome,cognome,email,password,quartiere_id?; risposta generica senza enumerazione dell'email, invia verifica tramite servizio mail configurato.

POST /auth/verify: token; monouso; abilita profilo e registra evento.

POST /auth/login; POST /auth/logout; POST /auth/password-reset/request; POST /auth/password-reset/confirm. Sessioni server o framework equivalenti; documentare cookie/CSRF.

GET /me: solo proprio profilo; PATCH /me: nome,cognome,quartiere; cambio email con flusso separato e nuova verifica. Mai PATCH libero di ruolo, stato o verificato_il.

POST /uploads: metadati dichiarati e file o URL autorizzato secondo storage; restituisce upload_id e stato. GET /uploads/{id}: solo proprietario/comitato autorizzato. Validazione finale legge contenuto effettivo.

POST /reports: {description,location:{lat,lon,source},upload_ids}; Idempotency-Key obbligatoria. Risposta 201 se elaborazione conclusa, 202 se pendente; {id,revision,moderation_status,workflow_status}. Identità autore presa dalla sessione.

GET /reports: solo visibili al pubblico, filtri categoria, area, stato e ordinamento. GET /reports/{id}: pubblico se pubblicato; autore e comitato possono vedere privato con DTO specifici.

PATCH /reports/{id}: {expected_revision,description?,location?,replacement_upload_ids?}; autore, RICEVUTA; se cambia contenuto incrementa revisione e rivaluta. replacement_upload_ids rappresenta l'intero nuovo insieme quando presente, mai un insieme vuoto. Vecchi oggetti privati rimossi solo dopo retention tecnica.

POST /reports/{id}/withdraw: autore/comitato, {expected_revision,reason}; transazione con lock e controllo stato.

PUT /reports/{id}/support; DELETE /reports/{id}/support: solo identità dalla sessione, non accettare utente_id nel corpo.

GET /ranking: filtri come report, COUNT valido e spareggio deterministico. GET /map: bounding box validato, max risultati e indicatori di truncation; nessun report privato.

GET /categories; GET /districts: cataloghi di consultazione.

GET /committee/reviews: coda paginata di PENDENTE/IN_REVISIONE. POST

/committee/reports/{id}/moderation: expected_revision,decision,reason; controlla che la revisione non sia cambiata e che nessuna decisione concorrente sia stata scritta: usare anche updated_at/ETag o lock con valore atteso di stato.

POST /committee/reports/{id}/workflow: expected_revision,expected_state,new_state,reason. PUT /committee/reports/{id}/categories: category_ids unici, motivazione e versione attesa della risorsa.

POST /committee/users/{id}/suspend: motivo; proibire sospensione dell'ultimo membro attivo del comitato e autosospensione accidentale. Provisioning ruoli separato.

GET /committee/reports/{id}/history e /analyses: accesso ristretto, niente token o oggetti completi dei provider.

GET /committee/export: CSV con escaping di formule e filtro pubblicati; versione stampabile con data estrazione e criterio ordinamento. Il conteggio è uno snapshot al momento dell'export, non retroattivamente immutabile senza entità dossier aggiuntiva.

GET /media/{id}: derivato pubblico solo se segnalazione visibile; originale solo accesso privato autorizzato. URL firmati brevi e revocabilità/cache considerate quando un contenuto viene nascosto.

Schermate e stati

Home: obiettivo civico, elenco, filtri categorie, classifica e accesso alla mappa. Dettaglio: descrizione, prova multimediale, posizione, categorie, avanzamento, sostegni, pulsante autenticato e cronologia pubblica filtrata.

Registrazione/accesso/verifica: errori chiari, reinvio verifica limitato, recupero password. Nuova segnalazione: descrizione → media → posizione → riepilogo → invio; salvataggio locale facoltativo, nessuna bozza DB implicita. Progressione upload e stato di elaborazione visibili.

Area personale: inviate, stato moderazione privato, motivo rifiuto/revisione, modifica consentita, ritiro e sostegni. Dashboard comitato: coda, evidenze, esiti IA non presentati come verità, decisioni motivate, avanzamento, categorie, export.

Ogni schermata deve avere caricamento, vuoto, errore, retry e stato permesso negato. Mappa sempre affiancata da elenco accessibile. Non mostrare residenza, email, originali EXIF o dati di sicurezza al pubblico.

Matrice di accettazione

T01 RF01/02: registro, verifico con token valido, accedo; token scaduto/usato rifiutato; email normalizzata duplicata non duplica account.

T02 RF02/03: anonimo, non verificato e sospeso non inviano né sostengono; cittadino non modera; corpo con ruolo COMITATO ignorato/rifiutato.

T03 RF04/VI04: zero allegati, file corrotto, tipo mascherato, video lungo/grande, upload altrui/scaduto/usato → rifiuto senza segnalazioni orfane.

T04 RF04/09: foto valida senza EXIF + posizione manuale → invio; coordinate fuori dominio o territorio → errore/revisione territoriale esplicita; EXIF discordanti richiedono scelta.

T05 RF06: due richieste simultanee di sostegno creano una riga; autosostegno rifiutato; DELETE ripetuto resta successo; sostegno di sospeso escluso dal conteggio.

T06 RF05/VI07: transizione vietata fallisce; consentita aggiorna stato e un evento; rollback non lascia metà operazione. Due moderatori con stessa versione: uno solo applica decisione.

T07 RF07: ALLOW con coerenza valida pubblica; BLOCK nasconde; REVIEW/timeout resta privato; categorie assenti non impediscono approvazione.

T08 RF08: classi duplicate/fuori catalogo scartate; correzione umana preservata da job tardivi; suggerimenti separati da conferme.

T09 RF10: immagine incoerente e video non supportato → IN_REVISIONE; UI esplicita limite e non dichiara verifica completata.

T10 VI08: modifica mentre job precedente lavora; risultato vecchio non pubblica nuova revisione; decisione umana non sovrascritta da job.

T11 RF12: autore, sostegno, moderazione e ritiro tracciabili; nessun hash password/token nei log pubblici/tecnici; IP non obbligatorio.

T12 VI06: tentativi di accesso diretto a report/file nascosto, ranking, mappa ed export non rivelano dati riservati.

T13 classifica: fixture A=2 voti validi, B=2, C=0 e D nascosta con 10; A/B ordinati per data/id, C incluso, D esclusa; più categorie/media non duplicano voti.

T14 affidabilità: arrestare worker dopo commit, riavviare, elaborare una volta a livello di effetto; stessa Idempotency-Key stesso payload stesso report, payload diverso 409.

T15 modifica/ritiro: ritiro rimuove da pubblico e classifica; riapprovazione dopo modifica non ripubblica una segnalazione ritirata; ultimo media non eliminabile.

T16 UI: intero flusso utilizzabile da tastiera, focus e feedback errori, elenco alternativo alla mappa; viewport mobile senza contenuti essenziali tagliati.

T17 rilascio: installazione da clone pulito, migrazioni e seed, test/build, riavvio con dati persistenti, backup/ripristino verificato. Provider mock esplicitamente dichiarato.

T18 export: niente email/CF/residenza privata; celle inizianti con caratteri di formula neutralizzate; riferimenti e conteggi coerenti al momento export.

Strategia di test

Unitari per transizioni/policy; integrazione sul DB reale per FK, unicità e concorrenza; API per autorizzazioni e filtri; E2E per registrazione→invio→revisione→approvazione→sostegno→export. IA con fixture deterministiche in CI; smoke separato su provider reale quando credenziali disponibili. Non usare solamente un DB in memoria se le migrazioni target usano vincoli non equivalenti. Conservare comandi, risultati, commit e limiti in VERIFICATION.md.

Piano operativo e prompt per Gemini Pro 3.1 low in Antigravity

Modalità d'uso

Copiare tutto il pacchetto in docs/progetto. Incollare prima il prompt master, poi un prompt di fase per volta. Ogni fase produce codice, test pertinenti, aggiornamento del registro e un punto di ripresa. Il livello low rende utile ridurre il contesto operativo, non ridurre i controlli di integrità. Questi prompt non presuppongono funzioni specifiche o disponibilità verificata di una particolare versione dell'IDE/modello.

Prompt master — incollare all'inizio

Sei il developer responsabile del progetto “La Nostra Città, Il Nostro Futuro”. Leggi docs/progetto/00_LEGGIMI.md, 01_REVISIONE_ELABORATO.md, 02_REQUISITI_E_VINCOLI.md e 04_MODELLO_LOGICO.md. Usa gli altri documenti quando pertinenti. La traccia originale allegata è autoritativa; le scelte [S] del pacchetto costituiscono le decisioni operative iniziali, da cambiare solo motivando in un ADR. Non aggiungere funzioni fuori perimetro. Non trattare CF, nascita o residenza completa come obblighi. I log non sostituiscono autore e FK. Non pubblicare contenuti in attesa di controllo. Mantieni identici nomi e domini tra schema, codice, API, UI e test, oppure documenta una mappatura completa.

Prima ispeziona repository, istruzioni locali, stato git, stack e lavoro esistente senza sovrascriverlo. Non dichiarare test o funzionalità completati se non eseguiti. Non inventare credenziali, provider, comandi o URL. Se mancano credenziali esterne, implementa adattatori e test mock espliciti, indicando cosa resta da verificare realmente. Non eseguire deploy, invii reali ai candidati o azioni distruttive. Per assunzioni reversibili procedi documentando; chiedi chiarimenti solo per conflitti sostanziali non risolvibili dalle fonti.

Lavora sulla fase richiesta. Prima elenca requisiti coinvolti, file da modificare, rischi e prove attese; poi implementa e verifica. Chiudi con file cambiati, comandi effettivamente eseguiti, esito, limiti e prossima fase. Aggiorna PROJECT_STATUS.md, DECISIONS.md e VERIFICATION.md. Non fermarti al solo piano se la fase chiede implementazione.

Fase 0 — ricognizione e baseline

Prompt: Esegui la ricognizione del repository. Confronta codice e documenti con RF01-RF14, VI01-VI12 e test T01-T18. Produci docs/GAP_MATRIX.md con requisito, evidenza file, stato verificato/non verificato/mancante, intervento e test. Crea ADR-001 per lo stack: riusa quello presente; se manca, seleziona un'unica soluzione relazionale full stack e fissa versioni consultando fonti ufficiali correnti. Non introdurre microservizi. Registra comandi avvio/test realmente disponibili. Prepara backlog dipendente ordinato e aggiorna PROJECT_STATUS.md. Non affermare che il progetto sia vuoto senza averlo ispezionato.

Gate: matrice completa, nessuna perdita di codice utente, scelta stack riproducibile, assunzioni esplicite.

Fase 1 — fondazioni e database

Prompt: Implementa il nucleo relazionale di 04 e le tabelle tecniche necessarie alle fasi successive tramite migrazioni versionate. Aggiungi PK/FK/UQ/CHECK e indici, strategia ultimo media e transazioni. Implementa funzioni di dominio per stati, visibilità e versione. Seed sintetici: utenti verificati/non verificati/sospesi, un comitato, categorie, segnalazioni pubbliche/private e sostegni. Nessuna password reale committata. Dimostra migrazione da DB vuoto e test dei vincoli con DB target. Aggiorna matrice e decisioni.

Gate: schema equivalente ai diagrammi, vincoli testati, nessuna tabella UTENTE duplicata, classifica corretta T13.

Fase 2 — identità e permessi

Prompt: Implementa registrazione, verifica email, login/logout, reset password, sessioni e ruolo comitato. Applica autorizzazione server per azione e oggetto, impedisci assegnazione ruolo dal client. Mail di sviluppo locale; produzione richiede configurazione esplicita. Sospensione conserva audit ed esclude il sostegno dai conteggi. Implementa T01/T02 e test recupero password, scadenza e revoca. Aggiorna README senza esporre segreti.

Gate: cittadini non verificati o sospesi bloccati; ruoli non elevabili; password/token non in chiaro.

Fase 3 — upload e invio

Prompt: Implementa upload privato temporaneo, controllo contenuto e limiti, EXIF, posizione confermata, derivati senza EXIF, consumo upload e invio atomico con Idempotency-Key/outbox. Non consentire segnalazioni inviate prive di media validi. Predisponi modifica con revisione e ritiro secondo 05. Implementa T03/T04/T14/T15 e accesso diretto a file privati. UI con progressione e messaggi di errore.

Gate: nessun file altrui consumabile, nessuna pubblicazione anticipata, rollback e retry corretti.

Fase 4 — community e supervisione

Prompt: Implementa elenco/dettaglio, filtri, mappa con alternativa testuale, sostegno idempotente, classifica e coda comitato. Usa COUNT corretto e spareggio fissato. Implementa stati avanzamento/moderazione separati, eventi atomici, categoria confermata e controllo concorrenza per decisioni. Esegui T05/T06/T11/T12/T13. Tutti i percorsi pubblici condividono la stessa policy di visibilità.

Gate: conteggi verificati con fixture, nessuna fuga di contenuti privati, transizioni e permessi server completi.

Fase 5 — pipeline IA

Prompt: Implementa gli adattatori di 05, outbox/worker persistenti, analisi per revisione, retry, errori e override umano. NLP all'invio, classificazione multi-etichetta, estrazione EXIF e controllo coerenza. Scegli provider reali solo dopo verifica delle API ufficiali e disponibilità delle credenziali; conserva mock deterministici per CI, marcati come tali. Non inviare dati reali senza configurazione autorizzata. Per video non supportato manda in revisione dichiarandolo. Esegui T07/T08/T09/T10/T14, inclusi risultato obsoleto, doppio job e provider offline.

Gate: quattro moduli coperti da contratti e prove; disponibilità reale vs simulata dichiarata; nessuna decisione vecchia sovrascrive quella corrente.

Fase 6 — dossier, UX e operatività

Prompt: Completa esportazione CSV sicura e versione stampabile, UI responsive/accessibile, messaggi di stato, configurazione ambienti, log redatti, quote/rate limit, procedure backup/ripristino. Scrivi README con comandi effettivi, .env.example senza segreti, istruzioni mail/storage/provider e limiti. Esegui T16/T17/T18; nessun invio automatico ai candidati.

Gate: demo end-to-end da ambiente pulito e documentazione riproducibile.

Fase 7 — revisione senior e chiusura

Prompt: Esegui una revisione incrociata completa senza aggiungere nuove funzionalità. Per ciascun RF, VI e T porta evidenza concreta o indica NON VERIFICATO. Controlla schema/diagrammi/API/UI, concorrenza, filtri privacy, upload e fallimenti IA. Correggi i difetti bloccanti e riesegui i test coinvolti. Genera DELIVERY_REPORT.md con funzionalità reali, mock, comandi e risultati, rischi residui, istruzioni demo e stato di ogni requisito. Non dichiarare "completo" se l'IA richiesta è solo simulata o i gate non passano. Non pubblicare automaticamente.

Gate: zero discrepanze bloccanti; tutti i requisiti rendicontati; limiti residui visibili.

Prompt di ripresa dopo cambio chat

Leggi PROJECT_STATUS.md, DECISIONS.md, VERIFICATION.md e docs/GAP_MATRIX.md. Ispeziona git diff e gli ultimi cambiamenti senza annullarli. Riassumi fase completata, fase attiva, test realmente eseguiti e impedimenti. Riprendi dal primo passo incompleto, senza rifare indiscriminatamente fasi già verificate e senza saltare vincoli del pacchetto.

Prompt per correggere un bug

Riproduci il difetto seguente: [sintomo + passi + risultato atteso]. Collega il difetto a RF/VI/T; individua causa ed effetti su autorizzazioni, transazioni e dati. Aggiungi un test di regressione significativo, applica la correzione minima coerente e verifica. Non mascherare l'errore cambiando test o requisiti. Se un requisito è ambiguo documenta interpretazione e impatto prima di cambiarlo.

Modello PROJECT_STATUS.md

Fase attiva; obiettivo; requisiti coperti con evidenze; file modificati; decisioni e motivi; test eseguiti con comando/esito; test non eseguiti e motivo; dipendenze esterne; prossimo passo concreto. Evitare percentuali di completamento prive di criteri.

Decisioni, ambiguità e consegna

Registro decisioni iniziale

ADR-001 Stack: da fissare dopo ricognizione, nessuno imposto dalla traccia.

ADR-002 Identità: email verificata come minimo operativo; non equivale a identità civile. CF/DOB/indirizzo completo esclusi dal default.

ADR-003 Dati: ID tecnici, entità MEDIA e relazioni associative per categorie/sostegni; autore esplicito, audit aggiuntivo.

ADR-004 Pubblicazione: moderazione separata dall'avanzamento; fail-closed per errori/dubbi, revisione umana possibile.

ADR-005 File: almeno uno, fino a cinque; temporanei fuori dal nucleo; originali privati, derivati pubblici privi EXIF.

ADR-006 Geografia: intervento con coordinate confermate, quartiere utente opzionale. EXIF assente ammesso, fallback manuale.

ADR-007 Sostegno: uno per coppia, revocabile, no autosostegno; utenti sospesi esclusi dal conteggio; ordinamento deterministico.

ADR-008 IA: adattatori versionati, risultati per revisione e input, coda persistente, nessun potere esecutivo del provider.

ADR-009 Supervisione: non implica riscrittura identità o contenuto altrui; moderazione, avanzamento, categorie e sospensione motivata.

ADR-010 Scope: verifica scolastica requisiti+ER/logico; progetto completo include IA, API/UI, test e operatività. Export scelto per concretizzare l'obiettivo del dossier.

Questioni da confermare prima della produzione

Definizione di “profilo verificato” desiderata dal comitato; verifica email è default di progetto. Confini territoriali e catalogo quartieri ufficialmente adottati. Limiti upload e gestione video rispetto a risorse reali. Provider IA, trattamento dati, costi e soglie valutate. Gestione richieste di cancellazione, retention audit/originali e licenze media/mappe. Destinatari e modalità operative del dossier. Numero utenti attesi, ambiente hosting, responsabilità moderazione e tempi di intervento. Queste incertezze non bloccano un prototipo completo con dati sintetici e configurazioni esplicite, ma impediscono di dichiarare pronto un servizio pubblico reale senza verifica.

Definition of Done

Documentazione: requisiti tracciati, schema ER come immagine leggibile e logico coerente, architettura IA, README operativo, ADR e report finale.

Dominio: invio documentato, identità verificata, ruoli, sostegni unici, classifica, mappa, moderazione, categorie, ciclo di vita e audit funzionanti.

IA: integrazioni reali dimostrate o incompletezza dichiarata; nessun mock spacciato per modello; fallback, obsolescenza e retry coperti.

Dati: migrazioni riproducibili, vincoli, fixture sintetiche, transazioni e concorrenza testate, originali protetti.

Qualità: matrice T01-T18 con evidenze, build riuscita, zero difetti bloccanti su autorizzazioni/visibilità/integrità, limiti restanti dichiarati.

Operatività: configurazione senza segreti committati, avvio documentato, backup/ripristino e worker verificati; deploy subordinato alla richiesta esplicita.

Questo pacchetto è una specifica e un piano verificabile, non un'applicazione già implementata o collaudata.

Testo essenziale per i fogli protocollo

Primo foglio — analisi

Il comitato Insieme per Milano richiede una piattaforma per raccogliere problemi e proposte territoriali documentati, rendere visibili le priorità condivise e predisporre un programma da sottoporre ai candidati. Gli attori sono cittadino, membro del comitato e sistema automatico. Si assume consultazione pubblica, ma ogni inserimento o sostegno richiede un account verificato e attivo.

L'utente si registra con nome, cognome, email e password; si memorizza solo l'hash della password. Il quartiere di residenza è facoltativo. Si assume verifica dell'email; la traccia non richiede CF, data di nascita o indirizzo completo. I membri del comitato hanno ruolo distinto assegnato tramite procedura autorizzata.

Ogni segnalazione ha un solo autore, descrizione, posizione territoriale, data, stato di avanzamento e stato di moderazione, ed è corredata da almeno una fotografia o un breve video valido. Il file è conservato in storage e il database ne registra il riferimento e i metadati. Un utente può creare più segnalazioni. Gli upload temporanei non costituiscono ancora segnalazioni inviate.

Ogni altro utente verificato può sostenere una segnalazione al massimo una volta e revocare il sostegno. La classifica è calcolata sul numero di sostegni validi delle segnalazioni pubblicate; a parità si usa data e ID. Il comitato supervisiona e aggiorna il ciclo RICEVUTA, PRESA_IN_CARICO, INVIATA_AI_CANDIDATI; il ritiro è motivato. Lo storico registra autore del cambio, data, stato precedente e successivo.

La progettazione prevede categorie multiple, moderazione NLP, classificazione automatica, estrazione EXIF e controllo coerenza immagine/testo. In assenza di EXIF si acquisisce una posizione manuale. I contenuti dubbi o non ancora controllati non sono pubblici. L'IA può inviare alla revisione umana; non sostituisce l'identità dell'autore.

Vincoli: PK univoche, FK valide, email univoca, almeno un allegato valido, una coppia utente/segnalazione per sostegno, descrizione non vuota, coordinate valide, operazioni autorizzate e stati ammessi. Autore e sostegni restano relazioni esplicite; i log non le sostituiscono. I cambi di stato e la loro storia si salvano atomicamente. Un evento automatico ha attore di sistema. Gli originali media e i dati privati del profilo non sono pubblicati.

Secondo foglio orizzontale — ER

Usare 03_ER_concettuale.png: rettangoli entità, rombi relazioni, cardinalità min/max presso l'entità a cui si riferiscono. Le schede degli attributi fanno parte dell'immagine. La relazione SOSTIENE ha attributo creato_il. Il diagramma evita relazioni separate per ogni tipo di log.

Terza facciata — schema logico

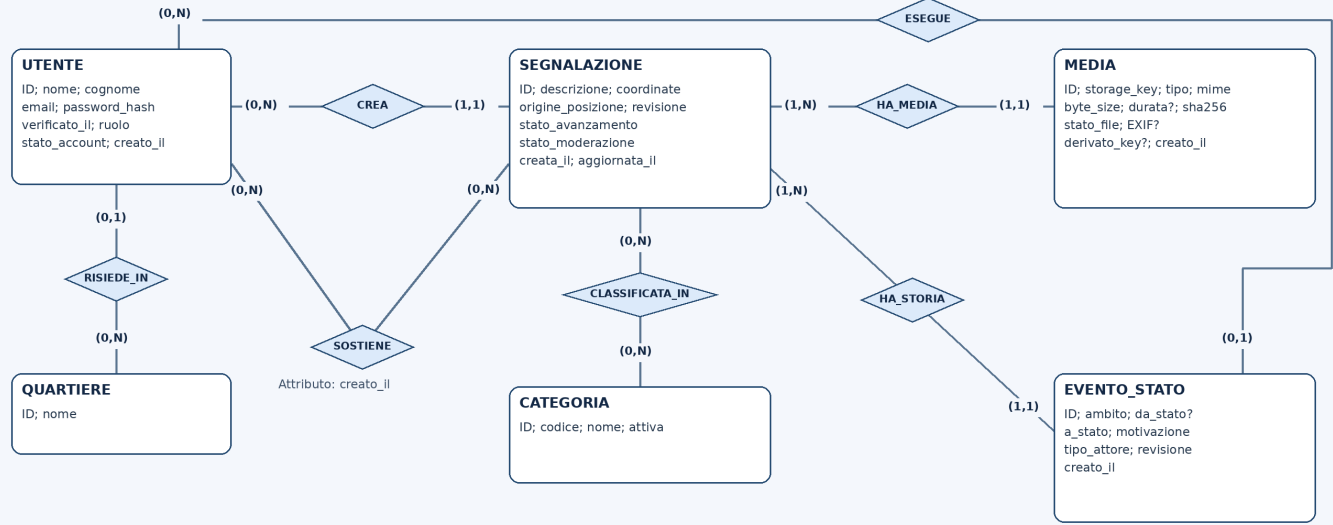
Riportare le otto relazioni del nucleo in 04, sottolineando le PK e indicando le FK. Si possono omettere nella ricopiatura i dettagli fisici di storage e gli indici, ma non autore, media, sostegno composto, categorie e storico. UTENTE compare una sola volta. SEGNALAZIONE_CATEGORIA traduce la M:N; SOSTEGNO traduce SOSTIENE. Specificare che il vincolo almeno un media e le autorizzazioni non sono garantiti dalle sole FK.

L'estensione 03B/04 mostra l'evoluzione tecnica del progetto; non è necessario ricopiare le tabelle di sessione, outbox e retry sul foglio della verifica se il docente richiede solo il modello del dominio.

03 ER concettuale

Schema ER concettuale — nucleo del dominio

Cardinalità (min,max) accanto all'entità; N = molti. Attributi nelle schede; ID = identificatore.



LETTURA DEL MODELLO

CREA: ogni segnalazione ha un solo autore; l'audit non sostituisce questa relazione.
SOSTIENE e CLASSIFICATA_IN sono M:N: diventano tabelle associative nel modello logico.
Ogni segnalazione inviata ha almeno un media e una storia. I caricamenti temporanei sono esterni al nucleo.
EVENTO_STATO ha zero o un attore utente: zero è ammesso solo per eventi di sistema.

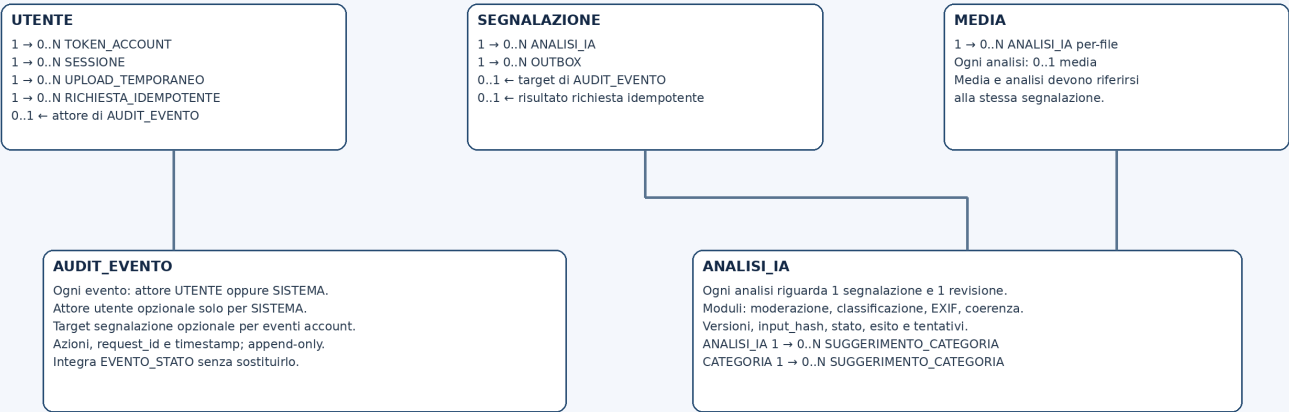
REGOLE NON ESPRIMIBILI CON LE SOLE CARDINALITÀ

Invio e sostegno richiedono profilo verificato e attivo; il sostegno dell'autore è vietato.
Pubblicazione solo con moderazione APPROVATA e avanzamento diverso da RITIRATA.
Coordinate = posizione dell'intervento, distinta dal quartiere di residenza; EXIF assente è ammesso.
La chiave composta del sostegno impedisce duplicati; la categoria può essere ancora non assegnata.
Questo è un ER concettuale con attributi compattati nelle entità, non un diagramma delle sole FK.

03B ER estensione tecnica

Estensione ER — tracciabilità e pipeline tecnica

Complemento al nucleo; le FK e tutti gli attributi sono definiti nel documento 04.



NOTE DI IMPLEMENTAZIONE

OUTBOX appartiene a una segnalazione/revisione: garantisce ripresa dopo commit e crash del worker.
UPLOAD_TEMPORANEO appartiene a un utente; il consumo produce MEDIA e avviene una sola volta.
TOKEN_ACCOUNT e SESSIONE sono entità tecniche: nel framework possono essere rappresentate da strutture equivalenti.
RICHIESTA_IDEMPOTENTE appartiene a un utente e può risolversi in una segnalazione; chiave univoca per utente.
I suggerimenti IA sono distinti dalle categorie confermate della relazione SEGNALAZIONE_CATEGORIA.
Vincolo incrociato: il media analizzato deve appartenere alla stessa segnalazione dell'analisi.
Questa vista espone le cardinalità come "genitore 1 → 0..N figli"; non sostituisce lo schema del nucleo.
Tabelle e attributi completi, PK, FK e CHECK: documento 04_MODELLO_LOGICO.

05B Architettura IA

Architettura — invio, controlli e pubblicazione

Un monolite modulare con worker; database e file privati; approvazione riferita alla revisione corrente.

